UNIVERSIDADE
TÉCNICA
DO PORTO
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
FCEP - ISCAP

UTPORTO

# Diagrama Entidades-Relacionamentos*

## Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão

Licenciatura em Contabilidade e Administração

2026-2027

Docentes/Autores: Rosalina Babo, Paulo Trigueiros e Mário Cordeiro

* O conteúdo deste conjunto de diapositivos é baseado em material de apoio desenvolvido por outros docentes do ISCAP, nomeadamente Ana Azevedo, Ana Paula Afonso, Ana Paula Camarinha, António Abreu, João Vidal Carvalho e Maria João Castro.

# Modelos

- "Para se estudar ou analisar um sistema, utilizam-se modelos. Modelo é a representação de um sistema". *(Chiavenato)*
- Um modelo de dados é uma representação de um sistema assim como uma planta é uma representação de uma casa.
- Efectuar o desenho de uma base de dados é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma arte.
- Existem ferramentas poderosas que apoiam no desenho de bases de dados – Modelo E-R

# Desenvolvendo um diagrama E-R

- O processo de desenhar uma base de dados é iterativo, isto é, baseia-se numa repetição de processos e procedimentos.
- Começa, geralmente, com uma narrativa das operações e procedimentos da organização em estudo.
- O processo repete-se até que os utilizadores finais e os analistas do sistema concordem que o diagrama E-R representa o sistema real de uma forma adequada.
- Para um mesmo sistema podem ser apresentados diversos diagramas E-R adequados.

# Um exemplo – Editora

Uma editora deseja informatizar os registos das vendas dos livros que publica.

Para cada livro guardam-se as seguintes informações: ISBN, título, colecção a que pertence, data da edição, imagem da capa, número de unidades editadas e os seus autores.

Além disso, é necessário conhecer os autores que escrevem o livro, bem como os royalties usufruídos. Para cada autor é necessário conhecer o seu nome, telefone, número de contribuinte, a sua nacionalidade e os vários livros que escreveu.

Para cada venda, deverá ser conhecida a data da sua realização bem como o revendedor que a efectuou.

Deverá ainda ser conhecida a lista dos livros vendidos, a sua quantidade e o seu preço unitário.

Para os revendedores é necessário guardar informação sobre o seu nome, número de contribuinte, bem como a região a que pertence.

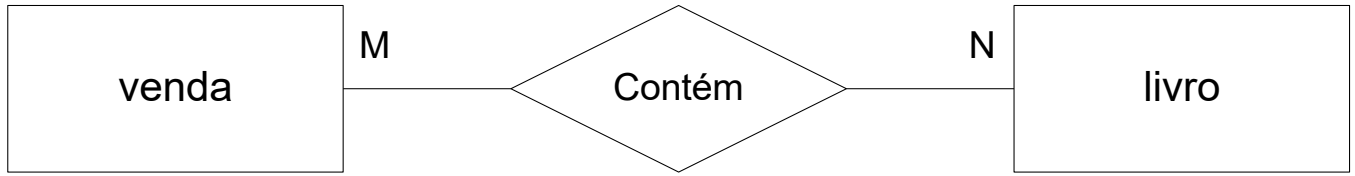
Pretende-se manter listas actualizadas das nacionalidades dos autores e das várias colecções existentes.

# Entidades identificadas

- Da leitura atenta da descrição do sistema em causa, identificamos as seguintes entidades:
  - Livro
  - Autor
  - Nacionalidade
  - Colecção
  - Venda
  - Revendedor.

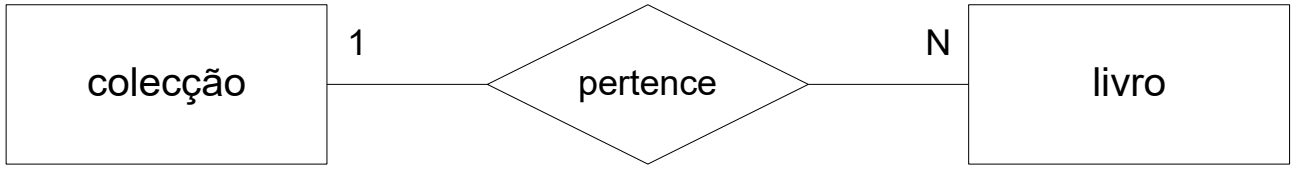
# Relacionamento entre as entidades venda e livro

- Identificamos um relacionamento de muitos para muitos (M:N), entre as entidades venda e livro, visto que cada venda pode conter vários livros e cada livro pode estar contido em várias vendas.



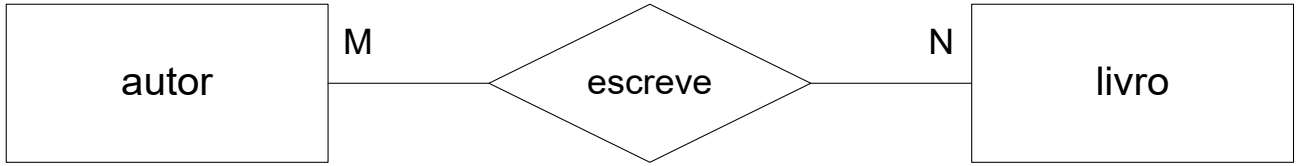
# Relacionamento entre as entidades colecção e livro

- Identificamos um relacionamento de 1:M entre as entidades colecção e livro, dado que uma colecção pode conter vários livros e cada livro pertence a uma determinada colecção.



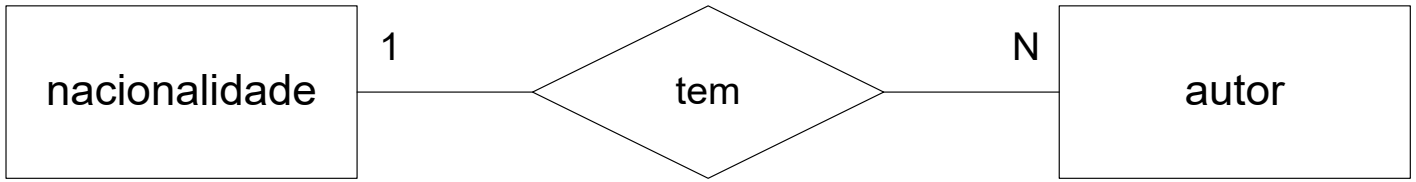
# Relacionamento entre as entidades livro e autor

- Identificamos um relacionamento M:N entre as entidades livro e autor, dado que um livro pode ser escrito por vários autores e um autor pode, por seu lado, escrever vários livros.



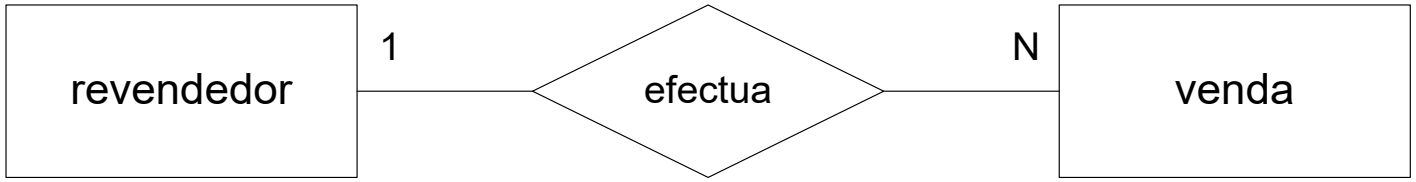
# Relacionamento entre as entidades autor e nacionalidade

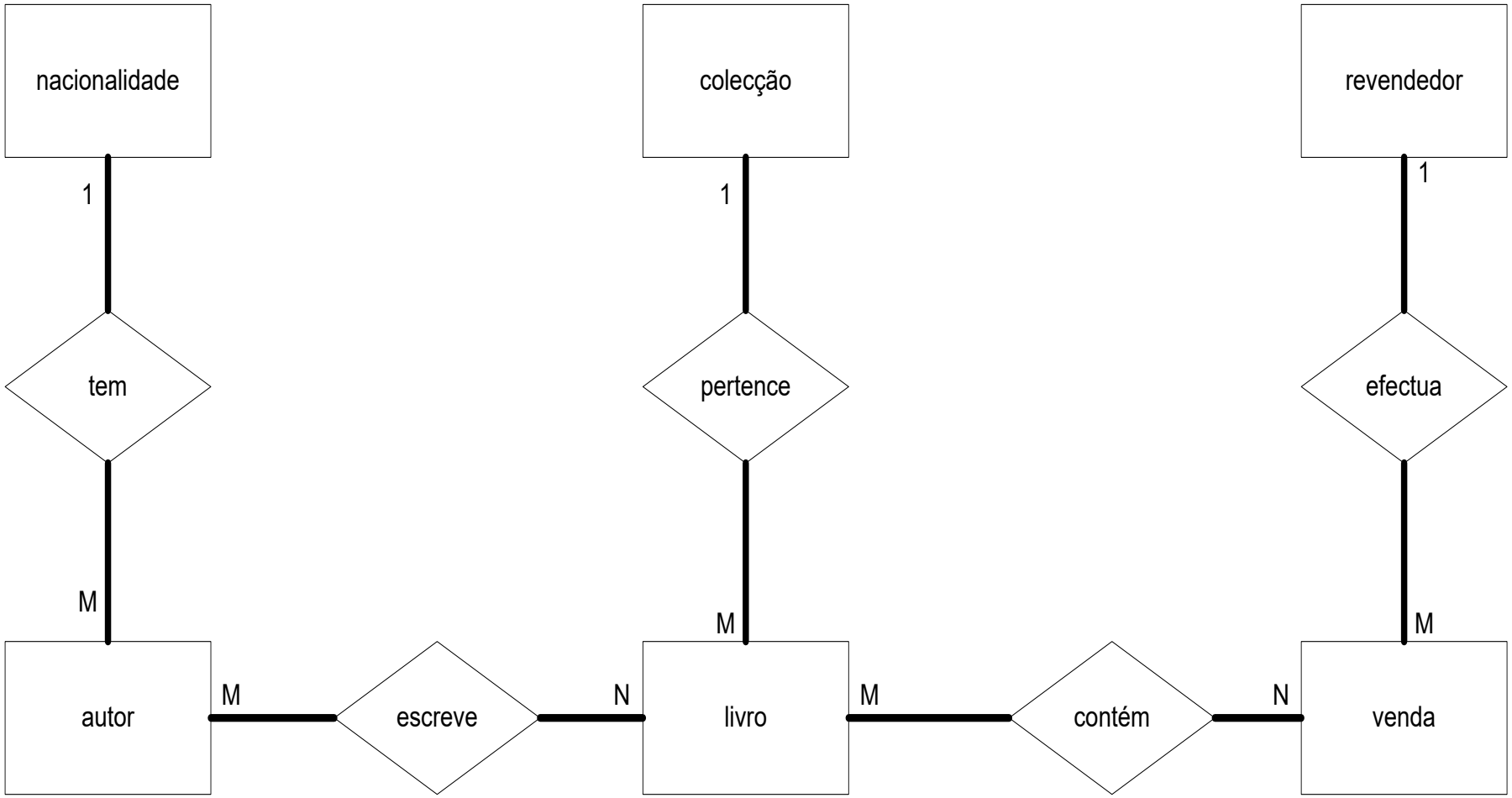
- Identificamos um relacionamento 1:M entre as entidades nacionalidade e autor, visto que cada autor tem uma nacionalidade, sendo que cada nacionalidade pode ser tida por vários autores.

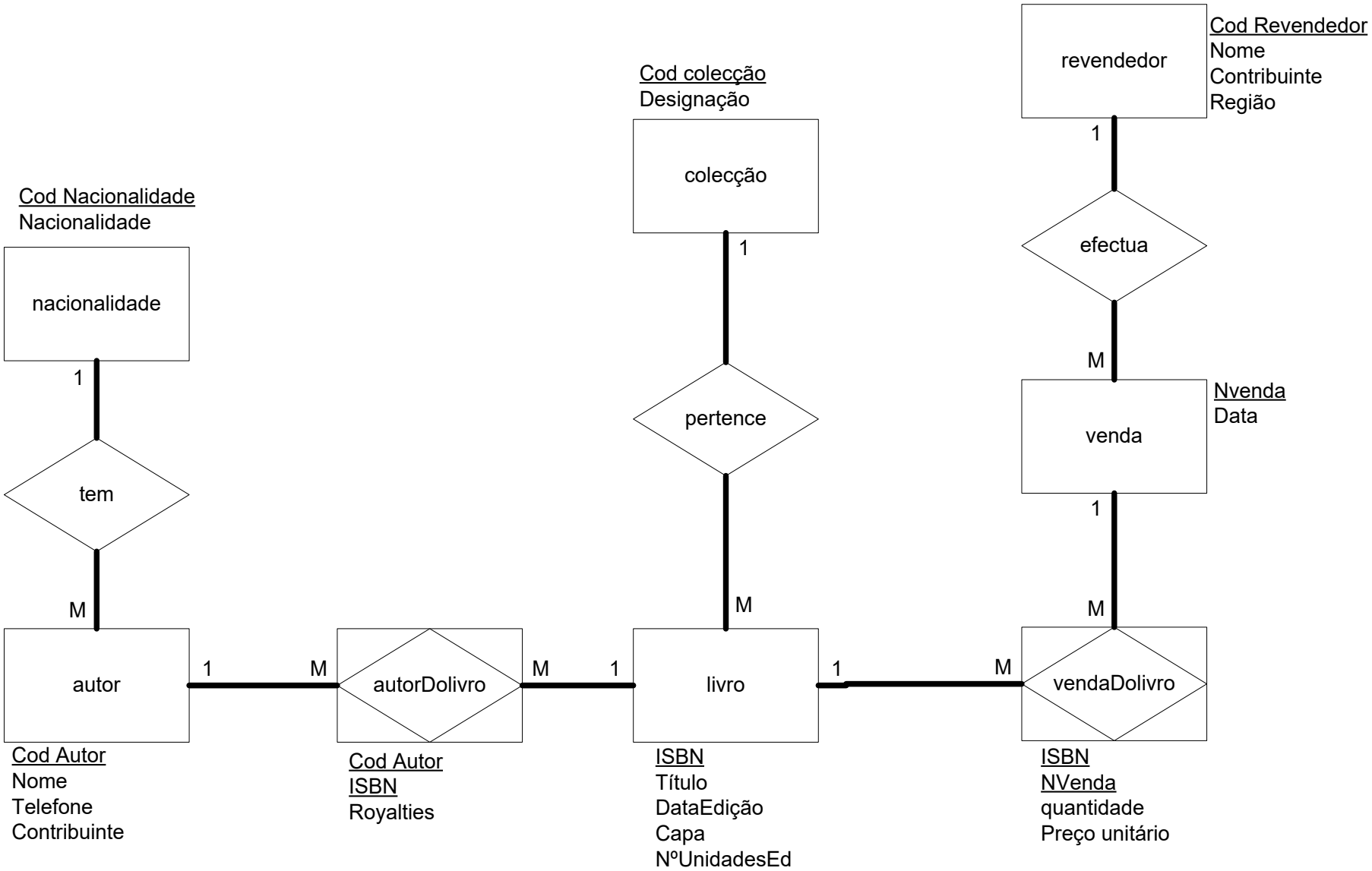


# Relacionamento entre as entidades revendedor e venda

- Identificamos um relacionamento 1:N entre as entidades revendedor e vendas, dado que um revendedor pode efectuar várias vendas e cada venda é feita por um revendedor.




nacionalidade
colecção
revendedor
1
1
1
tem
pertence
efectua
M
M
M
autor
M
escreve
N
livro
M
contém
N
venda


revendedor
Cod Revendedor
Nome
Contribuinte
Região
Cod colecção
Designação
colecção
Cod Nacionalidade
Nacionalidade
nacionalidade
efectua
pertence
tem
venda
Nvenda
Data
autor
autorDolivro
livro
vendaDolivro
1
M
Cod Autor
Nome
Telefone
Contribuinte
Cod Autor
ISBN
Royalties
ISBN
Título
DataEdição
Capa
NºUnidadesEd
ISBN
NVenda
quantidade
Preço unitário

# Correspondência entre o Modelo E-R e o Modelo Relacional

1. Para cada entidade (simples) no diagrama E-R, criamos uma tabela que inclui todos os atributos simples dessa entidade, incluindo como chave primária dessa tabela a chave primária identificada no diagrama E-R. No caso de atributos compostos incluímos cada um dos atributos simples que o constituem.

- Exemplo do slide 9:
  - Autor (cod autor, nome, rua, porta, cidade, código postal, data nascimento, idade, nº contribuinte)

# Correspondência entre o Modelo E-R e o Modelo Relacional (continuação)

4. Para cada relacionamento de 1:M, identificamos a entidade que, no diagrama, se encontra "do lado 1" e incluímos a chave primária desta entidade como chave estrangeira da entidade que se encontra "do lado N".

- Exemplo do slide 21:
  - Cliente (<u>cod cliente</u>, ..., cod vendedor)
  - Vendedor (<u>cod vendedor</u>, ....)

# Correspondência entre o Modelo E-R e o Modelo Relacional (cont.)

5. Cada relacionamento de M:N, foi previamente transformado numa entidade composta. Cada uma dessas entidades compostas dá lugar a uma nova tabela no esquema relacional, com os atributos identificados, incluindo a chave primária.

- Exemplo do slide 30:
  - Cliente (<u>cod cliente</u>, ...)
  - Vendedor (<u>cod vendedor</u>, ...)
  - Visita (<u>cod cliente</u>, <u>cod vendedor</u>, <u>data</u>)

# Correspondência entre o Modelo E-R e o Modelo Relacional

6. Para os atributos com mais do que um valor, criamos uma nova tabela que inclui o próprio atributo composto e a chave primária da entidade de que ele é atributo. A chave primária desta nova tabela é formada por esses dois atributos.

- Exemplo do slide 9:
  - Autor (cod autor, nome, rua, porta, cidade, código postal, data nascimento, idade, nº contribuinte)
  - Telefone-autor (cod autor, telefone)

# Tabelas do modelo relacional - Editora

- Livro (ISBN, Título, CodColecção, DataEdição, Capa, NºUnidadesEd)
- Autor (CodAutor, Nome, Telefone, Contribuinte, CodNacionalidae)
- Nacionalidade (CodNacionalidade, Nacionalidade)
- Colecção (CodColecção, Designação)
- Venda (NVenda, Data, CodRevendedor)
- Revendedor (CodRevendedor, Nome, Contribuinte, Região)
- autorDolivro (CodAutor, ISBN, Royalities)
- vendaDolivro (Nvenda, ISBN, Quantidade, PreçoUnitário)

# Termos Chave

- Modelo E-R
- Diagrama ER
- Entidade
- Atributo
- Relacionamento
- Grau de um relacionamento
- Entidade composta
- Chave Primária
- Chave estrangeira
- Correspondência entre o Modelo ER e o Modelo Relacional